

Sla

CARLOS EDUARDO DE LIMA PEREIRA

September 2026

1 Do problema de marginais quânticas à SPD

O problema de marginais quânticas (QMP): dado um conjunto de estados reduzidos ρ_S , deseja-se determinar se existe um estado global ρ tal que

$$\text{Tr}_{S^c}(\rho) = \rho_S$$

para todo subsistema S . Como a aplicação de traço parcial é linear, essas condições podem ser escritas como restrições lineares sobre os elementos de ρ .

Pr exemplo, considere inicialmente um sistema bipartido:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2,$$

e suponha que as marginais ρ_1 e ρ_2 sejam dadas. O problema consiste em encontrar uma matriz densidade ρ tal que

$$\text{Tr}_2(\rho) = \rho_1, \quad \text{Tr}_1(\rho) = \rho_2.$$

Escrevendo

$$\rho = \sum_{i,j,k,l} \rho_{ij,kl} |i\rangle\langle j| \otimes |k\rangle\langle l|,$$

as condições de marginalização assumem a forma

$$\sum_k \rho_{ij,kk} = (\rho_1)_{ij}, \quad \sum_i \rho_{ii,kl} = (\rho_2)_{kl},$$

que são equações lineares nos elementos de ρ .

suponha que

$$d = \dim(\mathcal{H}).$$

A matriz densidade ρ possui d^2 elementos e pode ser transformada em um vetor por meio da operação vec :

$$p = \text{vec}(\rho).$$

Assim, p é simplesmente um vetor que contém todos os elementos de ρ . Por exemplo, esquematicamente,

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{11} & \rho_{12} & \cdots & \rho_{1d} \\ \rho_{21} & \rho_{22} & \cdots & \rho_{2d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{d1} & \rho_{d2} & \cdots & \rho_{dd} \end{pmatrix} \longrightarrow p = \begin{pmatrix} \rho_{11} \\ \rho_{12} \\ \vdots \\ \rho_{1d} \\ \rho_{21} \\ \vdots \\ \rho_{dd} \end{pmatrix}.$$

Como cada elemento das marginais é uma combinação linear dos elementos de ρ , existe uma matriz A que representa essa transformação linear. Podemos então escrever

$$Ap = b,$$

onde b contém os elementos das marginais prescritas. Em termos de componentes, essa equação significa

$$\sum_{j=1}^{d^2} A_{ij} p_j = b_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

onde m é o número de equações lineares impostas pelas condições de marginalização. Portanto,

$$A \in C^{m \times d^2}, \quad p \in C^{d^2}, \quad b \in C^m.$$

É importante observar que o índice i não percorre, em geral, a dimensão de $\mathcal{H}$. Ele simplesmente enumera as diferentes restrições lineares do problema. Por outro lado, o índice j percorre as componentes do vetor p , isto é, os elementos da matriz densidade global.

Por exemplo, uma equação proveniente de um traço parcial pode ter a forma

$$p_1 + p_7 + p_8 = b_1.$$

Nesse caso, uma linha de A simplesmente contém coeficientes que selecionam os elementos relevantes de p :

$$(1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 8 \ \dots) p = b_1.$$

A matriz A é apenas a representação matricial do mapa linear que transforma os elementos do estado global nos elementos das marginais que desejamos impor.

Podemos, portanto, interpretar a construção como

$$\rho \xrightarrow{\text{vec}} p \xrightarrow{A} b,$$

ou seja, primeiro transformamos a matriz densidade em um vetor de variáveis e, em seguida, usamos A para selecionar e combinar linearmente essas variáveis de modo a obter as marginais prescritas.

Com essa notação, o QMP pode ser escrito como um problema de otimização trivial:

$$\begin{aligned} \min_p \quad & 0 \\ \text{sujeito a} \quad & Ap = b, \\ & \rho(p) \succeq 0, \\ & \text{Tr}(\rho(p)) = 1. \end{aligned}$$

A condição $Ap = b$ reúne todas as condições de marginalização, enquanto $\rho(p) \succeq 0$ garante que o objeto reconstruído seja uma matriz densidade física. A condição de normalização também é linear nos elementos de ρ e, portanto, pode ser incorporada ao próprio sistema $Ap = b$, caso desejado.

Como exemplo simples, considere dois qubits e suponha que as marginais desejadas sejam

$$\rho_1 = \rho_2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Uma possível matriz global é

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

que corresponde ao estado misto

$$\rho = \frac{1}{2} |00\rangle \langle 00| + \frac{1}{2} |11\rangle \langle 11|.$$

De fato,

$$\text{Tr}_2(\rho) = \text{Tr}_1(\rho) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Nesse caso, se $p = \text{vec}(\rho)$, algumas das restrições lineares que compõem $Ap = b$ são, por exemplo,

$$p_{00,00} + p_{01,01} = \frac{1}{2}, \quad p_{00,10} + p_{01,11} = 0,$$

provenientes de $\text{Tr}_2(\rho) = \rho_1$, e

$$p_{00,00} + p_{10,10} = \frac{1}{2}, \quad p_{00,01} + p_{10,11} = 0,$$

provenientes de $\text{Tr}_1(\rho) = \rho_2$. Assim, o exemplo ilustra diretamente que as condições de marginalização são apenas somas lineares dos elementos de ρ , podendo ser reunidas na forma compacta

$$Ap = b.$$